

LAPORAN PRAKTIKUM
TEKNOLOGI IOT II PRAKTIKUM 1:
ARSITEKTUR INTERNET OF THINGS AND MIKROKONTROLER

Dosen Pengampu : 1. Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng
 2. Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom



Disusun Oleh :

Nama : Rahel Nisa Septiyana

NPM : 25782050

Kelas : Teknologi Rekayasa Internet 3B

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
TAHUN 2026

2.5.1 Praktikum 1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC

The screenshot shows the Wokwi web interface for a project named "prak-01". The left pane displays the sketch code, and the right pane shows a simulation of an ESP32 microcontroller connected to an LDR sensor module. The serial monitor at the bottom of the simulation window displays the following data:

```
Intensitas Cahaya (ADC): 2233
Intensitas Cahaya (ADC): 2185
Intensitas Cahaya (ADC): 2296
Intensitas Cahaya (ADC): 2410
Intensitas Cahaya (ADC): 2322
Intensitas Cahaya (ADC): 2173
Intensitas Cahaya (ADC): 2065
```

The sketch code in the left pane is as follows:

```
1 const byte ldrPin = A0;
2
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5 }
6
7 void loop() {
8   int ldrValue = analogRead(ldrPin);
9
10  Serial.print("Intensitas Cahaya (ADC): ");
11  Serial.println(ldrValue);
12
13  delay(1000);
14 }
```

2.5.2 Praktikum 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT)

The screenshot shows the Wokwi web interface for a project named "ESP8266 ESP8266WiFi". The left pane displays the Project Libraries, and the right pane shows a simulation of an ESP32 microcontroller connected to a DHT22 sensor module. The serial monitor at the bottom of the simulation window displays the following data:

```
load:0x40078000,len:11456
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:2972
entry 0x400805dc
Memulai Sensor Lingkungan...
Suhu: -1.00 Celcius | Kelembapan: 15.40 %
Suhu: -1.00 Celcius | Kelembapan: 15.40 %
```

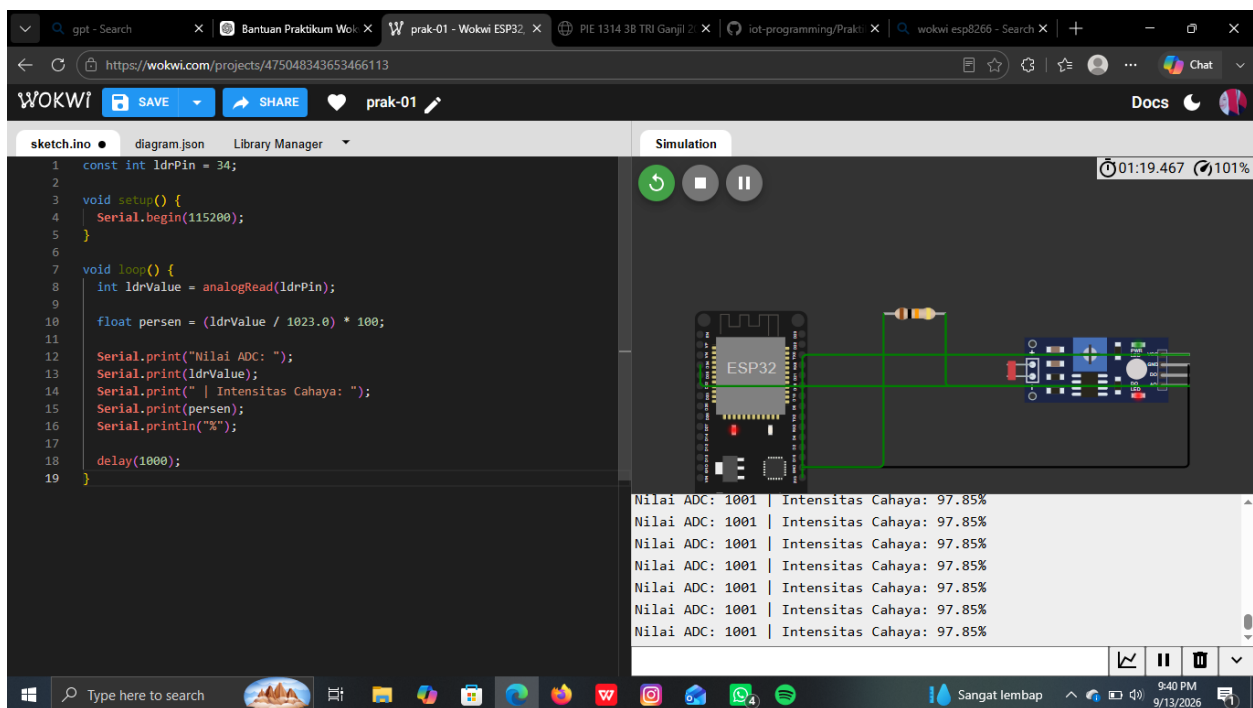
The Project Libraries pane on the left shows the "DHT sensor library" installed.

2.6 Latihan

Latihan 1 (Pemahaman sistem ADC): Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".

= Karena pada modul dijelaskan ADC menggunakan resolusi 10-bit, sehingga rentang nilainya 0–1023.

Latihan 2 (Implementasi Algoritma): Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut!



```
1 const int ldrPin = 34;
2
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5 }
6
7 void loop() {
8   int ldrValue = analogRead(ldrPin);
9
10  float persen = (ldrValue / 1023.0) * 100;
11
12  Serial.print("Nilai ADC: ");
13  Serial.print(ldrValue);
14  Serial.print(" | Intensitas Cahaya: ");
15  Serial.print(persen);
16  Serial.println("%");
17  delay(1000);
18 }
19
```

Simulation

01:19.467 101%

Nilai ADC: 1001 | Intensitas Cahaya: 97.85%

Nilai ADC: 1001 | Intensitas Cahaya: 97.85%

Nilai ADC: 1001 | Intensitas Cahaya: 97.85%

Nilai ADC: 1001 | Intensitas Cahaya: 97.85%

Nilai ADC: 1001 | Intensitas Cahaya: 97.85%

Nilai ADC: 1001 | Intensitas Cahaya: 97.85%

Nilai ADC: 1001 | Intensitas Cahaya: 97.85%

Intensitas cahaya (%) = (Nilai ADC / 1023) × 100%

Latihan 3 (Analisis Rangkaian): Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul Relay yang terisolasi Optocoupler. Banyak Relay di pasaran yang bekerja secara Active-Low. Jika Relay Anda bertipe Active-Low, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke Relay jika program Anda mengeksekusi digitalWrite(relayPin, HIGH)?

= Relay akan mati (OFF) karena relay Active-Low aktif ketika mendapat sinyal LOW.

Latihan 4 (Pengembangan Logika): Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok kondisional if yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) HANYA JIKA sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).

The screenshot displays the Wokwi IDE interface with a C++ sketch for an ESP32 microcontroller. The sketch implements a logic where an LED is turned on only when the LDR sensor detects a dark environment (ADC value below 200).

```
1  const int ldrPin = A0;
2  const int ledPin = 5;
3
4  void setup() {
5      Serial.begin(115200);
6      pinMode(ledPin, OUTPUT);
7  }
8
9  void loop() {
10     int ldrValue = analogRead(ldrPin);
11
12     Serial.print("Nilai LDR: ");
13     Serial.println(ldrValue);
14
15     if (ldrValue < 200) {
16         digitalWrite(ledPin, HIGH);
17     } else {
18         digitalWrite(ledPin, LOW);
19     }
20
21     delay(1000);
22 }
```

The simulation window shows a virtual circuit with an ESP32, an LDR sensor, and an LED. The serial monitor displays the following data:

```
entry 0x400805dc
Nilai LDR: 2417
Nilai LDR: 2291
Nilai LDR: 2135
Nilai LDR: 2026
Nilai LDR: 1961
Nilai LDR: 2069
```

The bottom of the image shows a Windows taskbar with the system clock at 10:03 PM on 9/13/2026.